a590b07429cf68fe1XN43d69EFZRx465U_2cWOKqnvXWNBZh3g~~

付 彧

Email: zuglerfu@outlook.com | Tel: +86 15117942834

教育经历

- **亚伯大学（英国）** **计算机科学(全额奖学金)** **博士在读** **2020 年 9 月 – 现在**

  导师：韩军功 (清华大学长聘教授); 申强 (英国皇家工程院院士)
- **北京邮电大学** **控制科学与工程(推荐免试)** **硕士** **2014 年 9 月– 2017 年 3 月**
- **北京邮电大学** **自动化** **学士** **2010 年 9 月– 2014 年 7 月**

科研经历 **2020 年 9 月 – 现在**

基于 SAM 视觉大模型的零样本植物视频实例分割

- 研发了用于植物视频实例分割的零样本流程，大幅减少植物表型分析中植物出苗检测所需的手动标注。
- 使用 Segment Anything (SAM) 视觉大模型创建植物分割掩码，并应用过滤和跟踪策略生成可训练的跟踪序列。微调 Mask2Former 模型，实现了 **73.1%** 的精度 (AP)。
- 该研究项目 Miscanthus AI，旨在提高农业效率，获得 **5400 万英镑**的英国政府资助。

基于大模型 CLIP 的视觉-语言对齐的增强长尾识别

- 基于尾部类别特征不足问题，提出使用预训练大模型 CLIP 及文本信息补充特征，增强尾部类别的泛化性。
- 基于类别信息描述构造类文本数据,以此 finetune 预训练大语言视觉模型 CLIP，增强 CLIP 对类别特征文字的学习。
- 使用文本特征和图像特征在每层结合，有效地层级式的筛选增强特征，特别对尾部信息。结果表示，该方法有效地补充了稀缺特征，全面提升了在标准数据集中的准确度。

基于关键属性学习的长尾识别

- 提出关键属性学习方法（KAL），针对长尾数据集中类别与属性分布不均问题进行优化。
- 利用实例多样性指数（IDI）评估每个样本的属性多样性，强化稀有属性的重要性，从而扩展类别特征边界并缓解过拟合。
- 方法在单模型与专家混合（MoE）设置中均可以作为插件使用，且在 CIFAR-100-im100、ImageNet-LT 和 iNaturalist 数据集上实现了最先进（SOTA）的性能，验证了其广泛适用性和显著改进效果。

ECMEE：基于专家约束的多专家集成与类别熵最小化的方法

- 针对长尾数据集模型对多数数据偏向导致少样本类别预测性能下降的问题，提出 ECMEE 方法，通过约束专家模型间 logits 大小实现类别熵最小化。
- 创新地设计了两大策略：1) 可信度增强损失：最大化目标与非目标 logits 间的间隔，有效降低类别熵；2) 样本感知权重：针对专家的样本不均特性，动态调整各专家贡献。
- 实验结果表明，在多种测试分布下，该方法显著提升了集成效果，并在多个数据集上取得了较大的准确度提升。

长尾视觉识别中的深度模型：方法综述与评估

- 系统性综述了长尾视觉识别任务中各类方法（如数据增强、重采样、代价敏感损失、多专家集成与迁移学习等）的应用，并对训练、微调与推理阶段进行详细分类。
- 针对长尾数据分布下多数类主导训练、少样本类表现不佳的问题，提出了多种评估指标（Top-1 准确率、每类准确率、多类 ROC AUC、期望校准误差等）进行综合性能对比。
- 分析了数据不均对深度模型训练的影响，总结了当前挑战与未来研究趋势，并提供了实用教程和理论参考。

工作经历 **2017 年 3 月 - 2020 年 4 月**

北京陌陌科技有限公司 **2017 年 3 月 - 2020 年 4 月**

➢ **美颜技术组技术负责人** **2018 年 12 月 - 2020 年 4 月**

基于 96 个人脸关键点的人脸美颜项目

- 领导开发人脸美颜SDK，利用数百万张面部特征数据生成美颜参数，并实现自动化个性化适配。美颜功能包括脸型重塑、眼睛重塑、皮肤美白和皮肤平滑等功能。
- 率先在公司内部实现基于引导滤波的人脸平滑算法，在去除微小瑕疵的同时保留皮肤细节，受到用户高度好评，月活跃用户增加 1000 万。
- 组织 SDK 与陌陌 APP 集成，协同集成工程团队、UI 设计师和 QA 团队，优化延迟、GPU/CPU 使用率、内存占用、电池消耗，并建立实时监控和预警系统。
- 由于该算法的高性能和用户满意度，锤子科技引入该算法，并将其作为坚果 Pro 2 的核心功能。

密集人脸关键点检测用于美妆与换脸功能

- 针对开发专注美颜美妆的拍照应用需求，提出了精细的 186 个人脸关键点检测方法，用于开发 20 多种面部美颜功能，包括针对五官和脸型细节的调整，以及美妆需求。
- 开发人脸关键点数据标注 APP，使用 96 点识别结果粗略估计 186 点，辅助人工微调，提高标注效率。
- 构建包含 186 个人脸关键点的平衡数据集，涵盖极端场景和表情（如夸张表情和复杂的光照条件），协调标注公司完成数据标注，并组织团队成员审核。
- 优化深度模型，在 iPhone 8 上实现 PCK@0.05 = 99.3% 的回归精度和 3ms 计算延迟。
- 研发换脸应用，使用户能与提供的模特图像进行换脸娱乐，该功能在情人节活动中推出，吸引 200 万用户，用户满意度高。

美体瘦身项目

- 针对短视频中用户对瘦身美体的需求，组织团队探索多种技术路线，最终选择腰部关键点为核心方案。
- 研发完整的技术流程，包括腰部关键点检测、全图像三角剖分、体型优化、图像稳定和 OpenGL 渲染。
- 首创中国市场的长腿和瘦身功能，成为当年爆款功能，增加直播收入约 2000 万元人民币。

➢ **深度学习算法工程师** **2017 年 3 月 - 2018 年 12 月**

基于语音驱动的三维面部动画

- 基于 Avatar 驱动的需求，提出了基于语音数据预测人脸 Blend Shape 参数，用于驱动 3D 模型的策略。
- 提出基于日常对话和汉语语音的音视频语料库收集方法，并构造 5000 分钟的 Audio-Video 数据集。
- 开发基于时间-频率谱图的端到端预测框架，将回归精度从 83.4% 提高到 94.2%。

- 该 3D 动画功能在陌陌 APP 中上线，覆盖 1 亿月活跃用户，带动直播收入增长约 500 万元人民币。

基于深度学习的音频类型分类

- 基于为短视频自动配乐的需求，区分音乐和语音类别，为后续音频处理奠定关键基础。
- 开发基于频谱图的分类方法，分类准确率达到 98%，并利用 ROC 曲线分析提升整体音频识别能力。
- 研发短视频平台的自动背景添加功能，基于音频分类模型，获得高用户满意度。

学术成果

论文

- **Fu, Y**. Chuan, L, Kieran, A. John, D. Zero-shot time-series instance segmentation in seedling emergence using vision foundation models. (Under Review) *Computers and Electronics in Agriculture* **Cite Score: 15.1 | IF: 8.9**
- **Fu, Y.**, Han, J., Chang, X., Chen, C., Shang, C., & Shen, Q. (2025). Long-tailed recognition via key attribute learning. *Neurocomputing*, 129586. **Cite Score: 13.6 | IF: 6.5**
- Li, G., Zhou M., **Fu Y.**, Alam N. and Zwiggelaar R. An interpretable CNN-based model for unbiased breast mass classification in Mammography." *Knowledge-Based Systems*, 316, 113372. **Cite Score: 15.0 | IF: 7.6**
- **Fu, Y.**, Shang, C., Han, J., & Shen, Q. (2024). ECMEE: Expert constrained multi-expert ensembles with category entropy minimization for long-tailed visual recognition. *Neurocomputing, 576*, 127357. **Cite Score: 13.6 | IF: 6.5**
- **Fu, Y.**, Xiang, L., Zahid, Y., Ding, G., Mei, T., Shen, Q., & Han, J. (2022). Long-tailed visual recognition with deep models: A methodological survey and evaluation. *Neurocomputing, 509*, 290-309. **Cite Score: 13.6 | IF: 6.5**
- Zhang, Q., **Fu, Y.**, Lu, Y., Zhang, Y., Huang, Q., Yang, Y., Zhang, K., & Li, M. (2021). Impact of virtual reality-based therapies on cognition and mental health of stroke patients: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research, 23*(11). **Co-first author | Cite Score: 11.7 | IF: 6.0**
- Chen, B., **Fu, Y.**, & Gao, B. (2016). Doppler effect removal of acoustic signal for high-velocity wheel-bearings. *Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications, 39*(5), 42-46. **IEEE Core Journal**

专利

- 处理人体图像的方法、装置、设备和计算机存储介质。**付彧**，周润楠，覃威宁，张彤，张涛（2018）。专利号：No. CN110633599A
- 人脸关键点的定位方法、装置、设备及介质。周润楠，**付彧**，张涛，覃威宁 (2018)。专利号：No. CN110738082A

学术交流

- 剑桥大学 INI: WHT Follow on: the applications, generalisation and implementation of the Wiener-Hopf Method

技能

编程语言：	C/C++，Python，Shell，MATLAB，Cg（C for Graphics），C#
深度学习框架：	PyTorch，TensorFlow，Keras，Mxnet，Caffe，MMCV，MMDetection
计算机视觉：	长尾效应，MoE，大模型，CLIP，ViT，GAN，扩散模型，自监督学习
DevOps & 数据库：	Git，Linux，Docker，Slurm，SQLite，MySQL
数据可视化：	WandB, TensorBoard，Matplotlib，GradCAM